

O'ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

Axborot texnologiyasi

AXBOROTNING KRIPTOGRAFIK MUHOFAZASI

Elektron raqamli imzoni shakllantirish va tekshirish jarayonlari

Rasmiy nashr

O'zbekiston standartlar instituti

Toshkent

So‘z boshi

1 “UNICON.UZ” – Fan-texnika va marketing tadqiqotlari markazi” mas’uliyati cheklangan jamiyati (“UNICON.UZ” MChJ) TOMONIDAN ISHLAB CHIQUILDI

2 Axborot texnologiyalari va telekommunikatsiyalar sohasidagi standartlashtirish bo‘yicha texnik qo‘mita TOMONIDAN TAQDIM ETILDI

3 O‘zbekiston standartlar institutining 2024-yil 23-sentabrdagi № 38/MSt-sonli buyrug‘i bilan TASDIQLANDI

4 O‘z DSt 1092:2009 O‘RNIGA ISHLAB CHIQUILDI

Ushbu milliy standartni va unga bo‘lgan o‘zgartishlarni O‘zbekiston hududida amalga kiritish, qayta ko‘rib chiqish yoki bekor qilish haqidagi axborot Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko‘rsatkichlarda chop etiladi.

Ushbu standartni O‘zbekiston hududida rasmiy tarqatish mutlaq huquqi O‘zbekiston standartlar institutiga tegishli

Mundarija

1	Qo‘llanish doirasi	1
2	Standartlarga havolalar	1
3	Atamalar, ta’riflar va belgilashlar.	1
3.1	Atamalar va ta’riflar	1
3.2	Belgilashlar.	2
4	Umumiy qoidalar.	3
5	Matematik kelishuvlar.	3
5.1	Matematik ta’riflar.	3
5.2	Elektron raqamli imzo algoritmlarining parametrlari	5
6	1-algoritm. Asosiy jarayonlar.	6
6.1	Kirish mulohazalari.	6
6.2	Elektron raqamli imzo va seans kalitini shakllantirish.	6
6.3	Elektron raqamli imzoning haqiqiylikini tasdiqlash.	7
7	2-algoritm. Asosiy jarayonlar.	8
7.1	Kirish mulohazalari.	8
7.2	Elektron raqamli imzoni shakllantirish.	8
7.3	Elektron raqamli imzoning haqiqiylikini tasdiqlash.	8
A ilova (ma’lumot uchun)	Nazorat misoli. 1-algoritm bo‘yicha elektron raqamli imzoni shakllantirish va uning haqiqiylikini tasdiqlash jarayonlari.	10
B ilova (ma’lumot uchun)	Nazorat misoli. 2-algoritm bo‘yicha elektron raqamli imzoni shakllantirish va uning haqiqiylikini tasdiqlash jarayonlari.	13
	Bibliografik ma’lumotlar.	15

O'ZBEKISTON MILLIY STANDARTI**Axborot texnologiyasi
AXBOROTNING KRIPTOGRAFIK MUHOFAZASI
Elektron raqamli imzoni shakllantirish va tekshirish jarayonlari****Информационная технология
КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
Процессы формирования и проверки электронной
цифровой подписи**

Information technology
Cryptographic data security
Signature and verification processes of (electronic) digital signature

Amalga kiritish sanasi 23.10.2024y.

1 Qo'llanish sohasi

Ushbu milliy standart umumiy foydalanishdagi muhofazalanmagan telekommunikatsiya kanallari orqali uzatiladigan, berilgan xabar (elektron hujjat) ostiga qo'yilgan elektron raqamli imzo (ERI)ni shakllantirish va uning haqiqiyligini tasdiqlash uchun elektron raqamli imzo algoritmi (ERIA)ni belgilaydi.

Standart elektron raqamli imzoni shakllantirish va uning haqiqiyligini tasdiqlashda turli maqsadlar uchun mo'ljallangan axborotlarni qayta ishlash tizimlarida qo'llash uchun mo'ljallangan.

2 Standartlarga havolalar

Ushbu milliy standartda quyidagi standartlarga havolalardan foydalanildi:

O'zDSt 1047:2018 Axborot texnologiyasi. Atamalar va ta'riflar.

O'zDSt 1109:2013 Axborot texnologiyasi. Axborotning kriptografik muhofazasi. Atamalar va ta'riflar.

Izoh - Ushbu standartdan foydalanishda Standartlashtirish bo'yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko'rsatkichlariga muvofiq standartlarni O'zbekiston Respublikasi hududida amal qilinishi tekshirilishi kerak. Agar havola qilingan standart almashtirilgan (o'zgartirilgan) bo'lsa, unda ushbu standartdan foydalanishda almashtirilgan (o'zgartirilgan) standartga amal qilish kerak. Agarda havola qilinayotgan standart almashtirilmasdan bekor qilingan bo'lsa, unga havola qilingan qoida ushbu havolaga taalluqli bo'lmagan qismida qo'llaniladi.

3 Atamalar, ta'riflar va belgilashlar**3.1 Atamalar va ta'riflar**

Ushbu standartda O'zDSt 1047, O'zDSt 1109 bo'yicha atamalar, shuningdek quyidagi atamalar va ularga muvofiq ta'riflari qo'llanilgan:

3.1.1 apparat moduli (hardware module): Asosan apparat vositalaridan tuzilgan, shuningdek, ba'zi dasturiy ta'minotni ham o'z ichiga olgan modul. Apparat moduli egalik qiluvchining shaxsiy kalitini generatsiyalash vositalarini o'z ichiga oladi va uning shaxsiy kaliti to'g'risidagi axborotni olishdan muhofaza qilish mexanizmlari bilan ta'minlangan.

Rasmiy nashr

3.1.2 **gibrid modul** (hybrid module): Kriptografik funksional imkoniyatlari, eng avvalo, ba'zi ixtisoslashtirilgan apparat vositalarini modulning kriptografik chegarasi doirasida o'z ichiga oladigan dasturiy ta'minot bilan ta'minlanadigan modul.

3.1.3 **maxsus apparat moduli** (specific hardware module): Vakolatli subyektning maxsus shaxsiy kaliti o'rnatilgan maxfiy blokka ega, asosan, apparat qismidan iborat bo'lgan modul.

3.1.4 **maxsus shaxsiy kalit** (specific private key): Ochiq bo'lmagan va faqat vakolatli subyekt bilan bog'liq bo'lgan asimmetrik va simmetrik kriptografik algoritmlarda foydalaniladigan kriptografik kalit (masalan, parametrlar uchligi (R, g, k_h) , bunda R – daraja parametri, g – asos, k_h – xeshlash kaliti).

3.1.5 **daraja parametri muammosi** (problem of power parameter): Agar parametrlar gruppasi $(F_p; \otimes)$ da gruppasi tashuvchisi F_p ning g va y elementlari berilgan bo'lsa, R parametr va daraja ko'rsatkichi x ni toping; bu yerda $y \equiv g^x \pmod{p}$ p moduli bo'yicha R parametr bilan g ning x -darajasini ifodalaydi, bunda p – tub son, $R < p$.

3.1.6 **dasturiy modul** (software module): Faqat dasturiy ta'minotdan iborat modul.

3.2 Belgilashlar

Ushbu standartda quyidagi belgilashlar qo'llanilgan:

M – ixtiyoriy chekli uzunlikdagi ikkilik kodi bilan aks ettirilgan foydalanuvchining xabari;

r – tub son, $r > 3$;

q – tub son;

R – natural son - parametr;

(x, u) – butun sonlar juftligi – ERI yopiq kaliti;

(y, z) – butun sonlar juftligi – ERI ochiq kaliti;

g – natural son – asos;

(r, s) – butun sonlar juftligi – M xabar ostidagi elektron raqamli imzo;

(R_1, y_1) – butun sonlar juftligi – nazorat kaliti va ochiq seans kaliti juftligidan tarkib topgan ERI qalbakiligini aniqlash kaliti;

(R, g, k_h) – vakolatlangan subyektning maxsus shaxsiy kaliti;

k_h – xeshlash kaliti;

$\otimes$ – modul bo'yicha sonlarni R parametr bilan ko'paytirish amalining simvoli;

$\overset{1}{e}$ – modul bo'yicha ye darajaga parametr bilan ko'tarish amalining simvoli;

$\overset{1}{-}$ – modul bo'yicha parametr bilan teskarilash amalining simvoli;

$\overset{1}{-}$ – modul bo'yicha teskarilash amalining simvoli;

“+” – elliptik egri chiziqli nuqtalari gruppasida qo'shish amalining simvoli;

$[k]$ – elliptik egri chiziqli nuqtalari gruppasida k marta qo'shishni bajarish amali simvoli;

F_r – r ta $\{0, 1, \dots, r-1\}$ butun sonlar to'plamidan iborat chekli tub maydon;

$b \pmod{r}$ – b bilan r modul bo'yicha taqqoslanuvchi, eng kichik musbat son;

a, b – elliptik egri chiziqli koeffitsiyentlari;

w – elliptik egri chiziqli nuqtalari gruppasi tartibi;

t – elliptik egri chiziqli nuqtalari gruppasi qism gruppasining tartibi;

0 – elliptik egri chiziqli nol nuqtasi;

N – elliptik egri chiziqli t tartibli nuqtasi;

d – butun son – ERI yopiq kaliti;

T – elliptik egri chiziqli nuqtasi, ERIning ochiq kaliti;

RM – ro'yxatga olish markazi;

OK – ochiq kalit.

4 Umumiy qoidalar

4.1 Elektron raqamli imzoning umumiy tan olingan sxemasi (modeli) uchta jarayonni o'z ichiga oladi:

- ERI kalitlarini generatsiyalash;
- ERI ni shakllantirish;
- ERI ni tekshirish (haqiqiylikini tasdiqlash).

4.2 Uzatilgan xabarni qabul qilish davomida qabul qiluvchi ERIga oid vositalar bilan uzatma butunligi va jo'natuvchining haqiqiylikini tekshirishni amalga oshirishi mumkin.

4.3 ERI yozma imzoning elektron analogi hisoblanadi va shuning uchun ERI ni qabul qiluvchi yoki uchinchi tomon xabarga haqiqatan jo'natuvchi imzo qo'yanini tasdiqlash uchun undan foydalanishi mumkin. Ma'lu-motlar va dasturlarni saqlash uchun istalgan vaqtda ularning butunligi-ni tekshirish mumkin bo'lishi uchun ham ERI shakllantirilishi mumkin.

4.4 Ushbu standart ERI ni shakllantirish hamda ERI ning haqiqiy-ligini tasdiqlash uchun ikkita algoritm (1-algoritm, 2-algoritm)ni tavsiflaydi. 1-algoritm ikki asosiy rejimda qo'llaniladi:

- seans kalitsiz;
- seans kalitli.

2-algoritm an'anaviy (seans kalitsiz) rejimda qo'llaniladi. 1-algoritm da ERI ni shakllantirish jarayoniga ERI ning haqiqiylikini tasdiqlash jarayonida qo'llaniladigan seans kaliti protsedurasini kiritish bilan ERI qalbakiligini aniqlashning zaxiraviy yo'li ham nazarda tutilgan.

4.5 Mazkur standartda belgilangan 1-algoritm bo'yicha kriptog-rafik modulning bardoshlilik ruxsat etilmagan foydalanuvchilarga nisbatan ERI ni dasturiy, gibril va apparat tiplarida amalga oshirish, daraja parametri muammosining murakkabligiga asoslanadi. Bu elektron raqamli imzoni qalbakilashtirish uchun diskret logarifmlash masalasining qo'yilish imkoniyatini istisno etadi.

4.6 Mazkur standartda belgilangan 2-algoritm chekli tub maydonda elliptik egri chiziq nuqtalari gruppasi ustida aniqlangan amallar hamda xesh-funksiyadan foydalanib amalga oshirilishi lozim. Ushbu ERI ning kriptografik bardoshlilik elliptik egri chiziq nuqtalari gruppasida diskret logarifmlash masalasini hal qilish murakkabligiga hamda foydalanilayotgan xesh-funksiya bardoshlilikiga asoslanadi.

4.7 2-algoritm bayonida ERI parametrlarini generatsiyalash jarayoni aniqlamagan. Bu jarayonni amalga oshirishning aniq algoritmi (usuli) apparatli va apparat-dasturiy vositalarga qo'yiladigan talablardan kelib chiqqan holda elektron raqamli imzo sxemasi subyektlari tomonidan aniqlanadi.

5 Matematik kelishuvlar

5.1 Matematik ta'riflar

5.1.1 Elektron raqamli imzo algoritmlarini aniqlash uchun ERI ni shakllantirish va haqiqiylikini tasdiqlash jarayonida qo'llaniladigan asosiy matematik obyektlarni bayon etish zarur. Bu bo'limda elektron raqamli imzo algoritmlarining obyektlariga qo'yiladigan asosiy matematik ta'riflar va talablar belgilangan.

5.1.2 1-algoritm da parametrli gruppadagi ***bir tomonlama funksiya*** qo'llaniladi, bunda hisoblashlar qiyinlik darajasi bo'yicha darajaga ko'tarish amallari kabi yengil amalga oshiriladi, funksiyani invertirlash (teskarilash) esa diskret logarifm muammosini yechish jarayonidagidan kam bo'lmagan hisoblash sarflari va vaqtni talab qiladi. Asosiy amallar

bo'lgan ko'paytirish, darajaga ko'tarish va teskarilash parametrlil gruppada parametr bilan ko'paytirish, darajaga ko'tarish va teskarilash deb atalgan. Bir tomonlama darajaga ko'tarish funksiyasi ushbu bir tomonlama funksiyaning xususiy holidir.

5.1.3 Asos X ni p modul bo'yicha R parametr bilan y darajaga ko'tarish amali quyidagicha belgilanadi: $X^{1^e} \pmod{p}$. Masalan, $e = 37$ uchun parametr R bo'lganda

$X^{1^{37}} \Rightarrow X^{1^{32+4+1}} \pmod{p} \equiv (((((X^{1^2})^{1^2})^{1^2})^{1^2})^{1^2})^{1^2})^{1^2} \circledast (X^{1^2})^{1^2} \circledast X \pmod{p}$ ifodaga ega bo'lamiz;

bunda: $X^{1^2} \pmod{p} \equiv X(2 + XR) \pmod{p}$;

R parametr bilan p moduli bo'yicha ko'paytirish amali

$X \circledast Y \pmod{p} \equiv X + (1 + XR)Y \pmod{p}$ (1) kabi ifodalanadi.

X o'zgaruvchining p modul bo'yicha R parametr bilan teskarilash amali X^{-1} ko'rinishda belgilanadi va quyidagicha ifodalanadi:

$X^{-1} \equiv -X(1 + XR)^{-1} \pmod{p}$. (2)

5.1.4 $p > 3$ tub soni berilgan bo'lsin. U holda, F_p chekli tub maydonda aniqlangan E elliptik egri chiziq deb,

$$y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod{p} \quad (3)$$

ayniyatni qanoatlantiruvchi (x, y) , $x, y \in F_p$ sonlar juftliklari to'plamiga aytiladi, bu yerda $a, b \in F_p$ va $4a^3 + 27b^2$ ifoda p modul bo'yicha noldan farqli.

Elliptik egri chiziqning invarianti deb quyidagi ayniyatni qanoatlantiruvchi $J(E)$ kattalikka aytiladi:

$$J(E) = 1728 \frac{4a^3}{4a^3 + 27b^2} \pmod{p} \quad (4)$$

YE elliptik egri chiziqning a, b koeffitsiyentlari $J(E)$ invariant ma'lum bo'lganda, quyidagicha aniqlanadi:

$$\begin{cases} a \equiv 3k \pmod{p} \\ b \equiv 2k \pmod{p}, \end{cases} \quad (5)$$

bu yerda, $\kappa = \frac{J(E)}{1728 - J(E)} \pmod{p}$, $J(E) \neq 0$ yoki 1728 .

(3) ayniyatni qanoatlantiruvchi (x, u) – juftliklar YE elliptik egri chiziqning nuqtalari deb ataladi, x va u – mos ravishda nuqtaning x va u koordinatalari hisoblanadi.

Elliptik egri chiziqning nuqtalarini $T(x, y)$ yoki T deb belgilaymiz. Elliptik egri chiziqning ikkita nuqtasi teng bo'ladi, agar ularning mos x va y koordinatlari teng bo'lsa.

YE elliptik egri chiziqning barcha nuqtalari to'plamida qo'shish amalini kiritib, uni "+" deb belgilaymiz. YE elliptik egri chiziqning ixtiyoriy ikkita $T_1(x_1, y_1)$ va $T_2(x_2, y_2)$ nuqtalari uchun bir nechta variantlarni ko'rib chiqamiz.

Faraz qilinsinki, T_1 va T_2 nuqtalar koordinatalari uchun $x_1 \neq x_2$ shart qanoatlantirilsin. U holda, bu nuqtalarning yig'indisi deb, koordinatalari quyidagi taqqoslashlar bilan aniqlanuvchi $T_3(x_3, y_3)$ nuqtaga aytiladi:

$$\begin{cases} x_3 \equiv \lambda^2 - x_1 - x_2 \pmod{p}, \\ y_3 \equiv \lambda(x_1 - x_2) - y_1 \pmod{p}, \end{cases} \quad (6)$$

bu yerda, $\lambda \equiv \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \pmod{p}$.

Agar $x_1 = x_2$ va $y_1 = y_2 \neq 0$ tenglik bajarilsa, u holda T_3 nuqtaning koordinatlarini quyidagicha aniqlanadi:

$$\begin{cases} x_3 \equiv \lambda^2 - 2x_1 \pmod{p}, \\ y_3 \equiv \lambda(x_1 - x_3) - y_1 \pmod{p}, \end{cases} \quad (7)$$

$$\text{bu yerda, } \lambda \equiv \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} \pmod{p}.$$

$x_1 = x_2$ va $y_1 = -y_2 \pmod{p}$ sharti bajarilgan holda, T_1 va T_2 nuqtalar yig'indisini uning x va u koordinatalarini aniqlamasdan θ nol nuqta deb ataymiz. Ushbu holatda T_2 nuqta T_1 nuqtaning qarama-qarshi nuqtasi deb ataladi. θ nol nuqta uchun quyidagi tenglik bajariladi:

$$T + \theta = \theta + T = T$$

bu yerda, T - E elliptik egri chiziqning ixtiyoriy nuqtasi.

Kiritilgan qo'shish amaliga nisbatan barcha YE elliptik egri chiziqning nuqtalari to'plami nol nuqta bilan birgalikda, w - tartibli (kommutativ) chekli abel gruppasini tashkil qilib, w uchun quyidagi tengsizlik bajariladi:

$$p + 1 - 2\sqrt{p} \leq w \leq p + 1 + 2\sqrt{p}. \quad (8)$$

Agar egri chiziqqa tegishli biror N nuqta uchun quyidagi tenglik bajarilsa, T nuqta k ga karrali, yoki oddiygina qilib, YE elliptik egri chiziqning karrali nuqtasi deb ataladi:

$$T = \underbrace{N + \dots + N}_k = [k]N. \quad (9)$$

5.2 Elektron raqamli imzo algoritmlarining parametrlari

5.2.1 1-algoritm quyidagi parametrlardan foydalanadi:

a) p – modul, tub son. Bu sonning yuqori chegarasi elektron raqamli imzo algoritmi muayyan amalga oshirilganda kriptografik modulning tipiga bog'liq holda aniqlanishi kerak: $p > 2^{255}$ maxsus apparat tipi uchun, $p > 2^{1023}$ dasturiy, gibrid va apparat tipidagilar uchun.

b) q – $p-1$ ning faktori (tub ko'paytuvchisi) bo'lgan tub son, bu yerda $2^{254} < q < 2^{256}$.

s) R – parametr, $R < q$ shartni qanoatlantiruvchi natural son; R parametri foydalanuvchilarning cheklangan guruhi uchun ochiq, birgalik-dagi maxfiy kalit yoki vakolatlangan subyektning maxsus shaxsiy kalitining tashkil etuvchisi bo'lishi mumkin;

d) $m = H(M)$ – M xabarni 256 bit uzunlikdagi qatorda aks ettiruvchi xesh-funksiya; kriptografik modulning dasturiy, gibrid va apparat tiplarida kalitsiz xesh-funksiya, maxsus apparat tipida esa kalitli xesh-funksiyadan foydalaniladi.

5.2.2 1-algoritmning har bir foydalanuvchisi quyidagi shaxsiy kalitlarga ega bo'lishi kerak:

a) (x, u) – butun sonlar juftligi – ERI yopiq kaliti,

bu yerda: x, u – yopiq kalitlar, $1 < x, u < q$ shartlarni qanoatlantiruvchi tasodifiy yoki psevdotasodifiy generatsiyalangan butun sonlar;

b) g – yopiq yoki ochiq parametr, $g \equiv h^{(p-1)/q} \pmod{p}$ yordamida hisoblanadigan butun son;

bu yerda: $h < p$ – natural son bo'lib, h ning $1 \div q$ qiymatlar diapozonida faqat $h \neq q$ bo'lgandagina $g^h \pmod{p} \neq \theta$ shartni qanoatlantiradi;

s) (y, z) – butun sonlar juftligi – ERI ochiq kaliti,

bu yerda: y, z – ochiq kalitlar, $y \equiv g^{1/x} \pmod{p}$ va $z \equiv g^{1/u} \pmod{p}$ ifodalar yordamida hisoblanadi; agar ochiq parametr (asos) g dan foydalanilsa, unda $u=1$ va $z=g$;

d) (R_1, y_1) – butun sonlar juftligi – ERI qalbakiligini aniqlash kaliti (faqat seans kalitli rejimda);

bu yerda: R_I – nazorat kaliti (ochiq yoki yopiq), $1 \div q-1$ diapozondan tanlab olingan; agar R_I yopiq bo'lsa, unda R_I imzolovchi shaxs va tekshiruvchi tomon uchun birgalikdagi maxfiy kalit bo'lishi kerak;

y_I – seans (ochiq) kaliti, har bir elektron raqamli imzo uchun parametr bilan darajaga ko'tarish natijasi kabi hisoblanadi.

Foydalanuvchilar guruhi uchun p, q tub sonlari ochiq va umumiy bo'lishi mumkin.

5.2.3 2-algoritm quyidagi parametrlardan foydalanadi:

a) r tub son – $r > 2^{255}$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi, elliptik egri chiziq moduli. Ushbu sonning yuqori chegarasi ERIning muayyan amalga oshirish jarayonida belgilanadi;

b) o'zining $J(E)$ invarianti yoki $a, b \in F_r$ koeffitsiyentlari bilan berilgan E elliptik egri chiziq;

d) w butun son - E elliptik egri chiziq nuqtalari gruppasining tartibi;

e) t tub son - quyidagi shartlar bajarilgan E elliptik egri chiziq nuqtalari gruppasi siklik qism gruppasining tartibi:

$$\begin{cases} w = lt, l \in \mathbb{Z}, l \geq 1 \\ 2^{254} < t < 2^{256} \end{cases}$$

f) (x_r, y_r) koordinatali va $[t]N=0$ tenglikni qanoatlantiruvchi E elliptik egri chiziqning $N \neq 0$ nuqtasi;

g) $m = H(M)$ – M xabarni 256 bit uzunlikdagi qatorda aks ettiruvchi xesh-funksiya.

Yuqorida keltirilgan ERIA parametrlariga quyidagi talablar qo'yiladi:

- barcha butun $i=1, 2, \dots, B$ sonlar uchun $r^i \neq 1 \pmod{t}$ shart bajarilishi lozim, bu yerda, V uchun $B \geq 31$ tengsizlikni qanoatlantiradi;

- $w \neq r$ tengsizlik bajarilishi lozim;

- egri chiziq invarianti $J(E) \neq 0$ yoki 1728 shartlarini qanoatlantirishi lozim.

5.2.4 2-algoritmning har bir foydalanuvchisi quyidagi shaxsiy kalitlarga ega bo'lishi kerak:

a) ERI yopiq kaliti d – $0 < d < t$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun son;

b) ERI ochiq kaliti T – (x_t, y_t) koordinatali, $[d]N=T$ tenglikni qanoatlantiruvchi elliptik egri chiziqning nuqtasi.

6 1-algoritm. Asosiy jarayonlar

6.1 Kirish mulohazalari

Mazkur bo'limda foydalanuvchining xabari ostiga qo'yiladigan elektron raqamli imzo va seans kalitini shakllantirish va uning haqiqiyligini tasdiqlash jarayonlari belgilangan.

Ushbu jarayonlarni amalga oshirish uchun barcha foydalanuvchilarga 5.2.1-bandda sanab o'tilgan elektron raqamli imzo algoritmining parametrlari ma'lum bo'lishi zarur.

Bundan tashqari, har bir foydalanuvchi 5.2.2-band talablarini qanoatlantiruvchi ERI yopiq kaliti (x, u) , parametr g , ERI ochiq kaliti (y, z) va ERI qalbakiligini aniqlash kaliti (R_I, y_I) ga ega bo'lishi zarur.

6.2 Elektron raqamli imzo va seans kalitini shakllantirish

M xabar ostiga qo'yiladigan elektron raqamli imzo va seans kalitini yaratish uchun 1.1-algoritm bo'yicha quyidagi amallarni (qadamlarni) bajarish zarur:

1-qadam: xabarning xesh-funksiyasini hisoblang: $m = H(M)$ va $c=x$ ni qabul qiling;

2-qadam: $k=H(m+(1+mR)c)$ ni hisoblang. Agar $k = 0$ bo'lsa, unda $c=c+2$ ni qabul qiling va 2-qadamga qayting;

3-qadam: R parametr bilan $T \equiv g^{1-k} \pmod{p}$ ni hisoblang;

4-qadam: $r \equiv m + (1 + mR)T \pmod{p}$ ni hisoblang. Agar $r \pmod{q} = 0$ bo'lsa, unda $k \equiv k+1 \pmod{p}$ ni qabul qiling va 3-qadamga qayting;

5-qadam: $s_1 \equiv k - rx \pmod{q}$ ni hisoblang. Agar $s_1=0$ bo'lsa, unda $k \equiv k+1 \pmod{p}$ ni qabul qiling va 3-qadamga qayting;

6-qadam: $s \equiv s_1 u^{-1} \pmod{q}$ ni hisoblang. Agar $\mu = 0$ bo'lsa, unda r, s ni chiqishga bering va hisoblashni to'xtating;

7-qadam: $r_1 \equiv R_1 + (1 + RR_1)r \pmod{q}$ ni hisoblang. Agar $r_1 = 0$ bo'lsa, unda $k \equiv k+1 \pmod{p}$ ni qabul qiling va 3-qadamga qayting;

8-qadam: $x_1 \equiv (k - suR_1)r_1^{-1} \pmod{q}$ ni hisoblang. Agar $x_1=0$ bo'lsa, unda $k \equiv k+1 \pmod{p}$ ni qabul qiling va 3-qadamga qayting;

9-qadam: RR_1 parametr bilan $y_1 \equiv (gR_1^{-1})^{x_1} \pmod{p}$ ni hisoblang va r, s, y_1 larni chiqishga bering.

Bu jarayon uchun dastlabki (kirishdagi) ma'lumotlar bo'lib rejim $\mu \in \{1, 0\}$, xabar M , ERIning yopiq kaliti (x, u) , parametr g , nazorat kaliti R_1 , modul r va q soni hisoblanadi. $\mu = 1$ rejimda chiqish natijasi bo'lib (s, r, y_1) va k (ushbu standartga xos protokoldan foydalanilganda), rejim $\mu = 0$ uchun esa s, r hisoblanadi. Seans kalitli rejim uchun $\mu = 1$, seans kalitsiz rejim uchun esa $\mu = 0$ qabul qilinadi.

Bundan keyin imzolangan xabar (xabar va to'ldiruvchi) qabul qiluvchi tomonga uzatiladi. Agar seans kalitli rejimdan foydalanilsa, u holda qabul qiluvchi tomonga ham seans kaliti uzatiladi.

Ikkala rejimda, odatda, ochiq kalitlar infratuzilmalarida (OKI) foydalaniladigan xabarlarni almashuvchi umumiy qabul qilingan protokollari qo'llaniladi. Seans kalitli rejimdan foydalanilganda ushbu standartga xos protokoldan foydalanishga ruxsat beriladi.

6.3 Elektron raqamli imzoning haqiqiylikini tasdiqlash

Olingan M xabar ostiga qo'yilgan ERIning haqiqiylikini tasdiqlash uchun **1.2-algoritm** bo'yicha quyidagi amallarni (qadamlarni) bajarish zarur:

1-qadam: $m = H(M)$ xesh – funksiyani hisoblang;

2-qadam: agar $L(s) \leq L(q)$ AND $L(r) \leq L(p)$ bo'lsa, unda keyingi qadamga o'ting, aks holda «imzo haqiqiy emas» qabul qilinadi;

3-qadam: R parametr bilan $z_0 \equiv z^{1/s} \pmod{p}$ ni hisoblang;

4-qadam: $r' \equiv r \pmod{q}$ ni hisoblang;

5-qadam: R parametr bilan $y_2 \equiv y^{1/r'} \pmod{p}$ ni hisoblang;

6-qadam: $z_1 \equiv z_0 + (1 + z_0R)y_2 \pmod{p}$ ni hisoblang;

7-qadam: $y_3 \equiv z_1 + (1 + z_1R)r \pmod{p}$ ni hisoblang;

8-qadam: agar $\mu = 0$ va $m = y_3$ bo'lsa, unda chiqishga «imzo haqiqiy» ni bering; agar $\mu = 1$ va $m = y_3$, unda keyingi qadamga o'ting, agar $m \neq y_3$, unda «imzo haqiqiy emas» qabul qilinadi;

9-qadam: $g_3 \equiv z_1R_1^{-1} \pmod{p}$ ni hisoblang;

10-qadam: $s_1 \equiv sR_1 \pmod{q}$ ni hisoblang;

11-qadam: $r_1 \equiv R_1 + r'(1 + RR_1) \pmod{q}$ ni hisoblang;

12-qadam: $z_2 \equiv zR_1^{-1} \pmod{p}$ ni hisoblang;

13-qadam: $y_4 \equiv y_1$ ni qabul qiling;

14-qadam: RR_1 parametr bilan $z_3 \equiv z_2^{1/s_1} \pmod{p}$ ni hisoblang;

15-qadam: RR_1 parametr bilan $y_5 \equiv y_4^{1/r_1} \pmod{p}$ ni hisoblang;

16-qadam: $g_4 \equiv z_3 + (1 + z_3RR_1)y_5 \pmod{p}$ ni hisoblang;

17-qadam: agar $g_3 = g_4$, unda «imzo haqiqiy» qabul qilinadi, aks holda «imzo haqiqiy emas» qabul qilinadi.

Bu jarayon uchun dastlabki (kirishdagi) ma'lumotlar bo'lib imzolangan M xabar, elektron raqamli imzo s , r , ochiq kalitlar y , z , nazorat kaliti R_1 , seans kaliti y_1 , modul p va q soni, chiqish natijasi bo'lib esa, mazkur ERIning haqiqiyligi yoki haqiqiy emasligi haqidagi axborot hisoblanadi. ERI qalbakiligini aniqlash kaliti (R_1, y_1) faqat seans kalitli rejimda qo'llaniladi.

1-algoritm bo'yicha ERI ni shakllantirish va uning haqiqiyligini tasdiqlash jarayonlari uchun nazorat misoli A ilovada keltirilgan.

7 2-algoritm. Asosiy jarayonlar

7.1 Kirish mulohazalari

Mazkur bo'limda 2-algoritm bo'yicha foydalanuvchi xabari ostiga qo'yiladigan ERI ni shakllantirish va uning haqiqiyligini tasdiqlash jarayonlari belgilangan.

Ushbu jarayonlarni amalga oshirish uchun har bir foydalanuvchiga 5.2.3-bandda keltirilgan ERIA parametrlari ma'lum bo'lishi zarur.

Har bir foydalanuvchi 5.2.4-bandda keltirilgan talablarni qanoatlantiruvchi ERI yopiq kaliti d va ERI ochiq kalitiga $T(x, y)$ ega bo'lishi lozim.

7.2 Elektron raqamli imzoni shakllantirish

M xabar ostiga qo'yiladigan ERI ni olish uchun 2.1-algoritm bo'yicha quyidagi amallarni (qadamlarni) bajarish zarur:

1-qadam: xabarning xesh-funksiyasini hisoblang: $m=H(M)$;

2-qadam: $e \equiv m \pmod{t}$ ni hisoblang. Agar $ye=0$ bo'lsa, u holda $ye=1$ ni aniqlang;

3-qadam: ushbu $0 < k < t$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi tasodifiy (pseudotasodifiy) k butun sonini generatsiya qiling;

4-qadam: elliptik egri chiziqning $C=[k]N$ nuqtasini hisoblang va $r=x_s \pmod{t}$ ni aniqlang, bu yerda x_s – S nuqtaning x koordinatasi. Agar $r=0$ bo'lsa, u holda 3-qadamga qayting;

5-qadam: $s \equiv (rd+ke) \pmod{t}$ ifodaning qiymatini hisoblang. Agar $s=0$ bo'lsa, 3-qadamga qayting;

6-qadam: r va s larni ERI sifatida chiqishga bering.

Ushbu jarayon uchun dastlabki (kirishdagi) ma'lumotlar M xabar va ERIning yopiq kaliti d , chiqish natijasi bo'lib esa, (r, s) elektron raqamli imzo hisoblanadi.

7.3 Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tasdiqlash

Olingan M xabar ostiga qo'yilgan ERI haqiqiyligini tasdiqlash uchun 2.2-algoritm bo'yicha quyidagi amallarni (qadamlarni) bajarish zarur:

1-qadam: agar $0 < r < t$, $0 < s < t$ tengsizliklar bajarilsa, navbatdagi qadamga o'ting, aks holda, "imzo haqiqiy emas" qabul qilinadi;

2-qadam: M xabar bo'yicha xesh-funksiyani hisoblang: $m=H(M)$;

3-qadam: $e \equiv n \pmod{t}$ ni hisoblang. Agar $ye=0$ bo'lsa, u holda $ye=1$ ni aniqlang;

4-qadam: $v \equiv e^{-1} \pmod{t}$ ifodaning qiymatini hisoblang;

5-qadam: ushbu $z_1 \equiv sv \pmod{t}$, $z_2 \equiv -rv \pmod{t}$ ifodalar qiymatlarini hisoblang;

6-qadam: elliptik egri chiziqning $C=[z_1]N + [z_2]T$ nuqtasini hisoblang va $R \equiv x_s \pmod{t}$ ni aniqlang, bu yerda x_s – S nuqtaning x koordinatasi.

7-qadam: agar $R=r$ tenglik bajarilsa, u holda "imzo haqiqiy", aks holda "imzo haqiqiy emas" qabul qilinsin.

Ushbu jarayon uchun dastlabki (kirishdagi) ma'lumotlar bo'lib, imzolangan M xabar, (r, s) elektron raqamli imzo va ERI ochiq kaliti, chiqish natijasi bo'lib esa, mazkur ERI haqiqiy yoki haqiqiy emasligi haqidagi axborot hisoblanadi.

2-algoritm bo'yicha ERIni shakllantirish va uning haqiqiyligini tasdiqlash jarayonlari uchun nazorat misoli V ilovada keltirilgan.

A ilova
(ma'lumot uchun)

Nazorat misoli. 1-algoritm bo'yicha elektron raqamli imzoni shakllantirish va uning haqiqiyligini tasdiqlash jarayonlari

Keltirilgan ilovada barcha sonlar o'n oltilik sanoq tizimida ifodalangan.

Quyida keltirilayotgan p , q parametrlarining qiymatlari, shuningdek ERI yopiq va ochiq kalitlarining qiymatlaridan mazkur standartda bayon qilingan algoritmlarning faqat seans kalitsiz rejimida muayyan amalga oshirilishining to'g'ri ishlashini tekshirish uchun foydalanish tavsiya etiladi.

Elektron raqamli imzoni shakllantirish va uning haqiqiyligini tasdiqlash uchun quyida keltirilgan sonli qiymatlardan foydalanish lozim.

Bu misolda p , q va R parametrlariga quyidagi qiymatlar berilgan:

p :

1F84F3905B873C8B305375882F2EF26B346EFD236F20C76070AE1FB02EF773CD37DF3
AA46463A97FADFE7672D53C6C53897C6D7A2C4255B5AA470AA3D0CD50FA5392D0
64BBFB6D7CEFB765B3266D264E3DF1811C651A0E344957C154037048E5B24D9B9B67
D684573EA08A242699C47A49DF55FD77B0DA4B449B37806CEDBF23

q :

A071C130A16485B29F52B17B952D1F590D758E62365494053BD0C1E71EE73011

R :

4868CD715A93C7494D08CC52815319D803C020064556D158DD7847984FCAD551

Foydalanuvchi komponentlari quyidagi qiymatlarni olgan ERIning yopiq kaliti (x , u), yopiq parametr g ga ega deb hisoblanadi:

x :

03BB7BDF9ACFBECBBF5ADE1249B0B5A36F59E88C146C14FE1FD4B6919D81E31

u :

01F4CECD0426EAD56109D0FF23A68211C8C241FB18D860C0169DDE217060FCE0

g :

17B2927E70164CA06026C34C6A93DB2B6DFA0C90C981867DAE4F88E058D8DDD5E0
3FA615F1C667CCDB79641B0E4177499CFBE4393CB0EFC15994DD50B70A67DDC8CF
A6DD2C9AD3CC844E90A9BE39679DC86EFAAA21BF149F48916C4DBC3C8E7334B01
C2636617E30A299BA8C4544B6C7DB895042CD7A04F7E8D6D20289C83958

y , z parametrlarga quyidagi qiymatlar berilgan:

y :

109A0B84C75440B94869DCCF7958068037378457CDD61F27B637A6C88D23BECA20FC
8A2045E689392E1F89C2E419C29B8D8C4D7F8D3B69395D8CC3DD991F1FCB4D902B1
6660287B8F73CBCCB7394E10C2BD81E1E4A232D980F071158A38FE9336E88E56E74
E2C67BFB7D139AAA9A5BE3E4F4841468E4C1B546696A879E52DE3

z :

05D0A9B8C8343F0C2E157587AA51B1227B840250D0DEFAFB250F5C7FC9BE4CF2B46
C82AB008CADAA87E2C39F833301CFA74A5110BE0E643BACA593DAB0F0DB1CA1D
0D5B9D3B536A304D158DC4D48F5AA5A1B2B6E79D896FD3A918762D103243D6F5DC
E88C75E91902F45505D4DBE2085302D23DF3CE2169324228AB395549496

Elektron raqamli imzoni shakllantirish jarayoni

1.1-algoritm bo'yicha 1-7 qadamlar bajarilgandan keyin quyidagi sonli qiymatlar olingan:

Xabar xesh-funksiyasining qiymati: $m = H(M)$:

A246751D42FB22CB23F260BB77100C48E664C7438EE13B35B1496057A3D5DE3E

k qiymati:

F498D14EDE9281E0DB9F367955B720EB57853DDC6DE5C4F7ADBE1486BE6CC1DD

T qiymati:

14C90DED6EC16609D183E1D994EAF7932D676E4529A7267E044353438E58E0AA36436
CAD0913981CFF8C79B7E6BE5ED787D06AE30FB4CAD8A7B7DE0FCFE09AC79155E7
B934011D0BDF9378A1BA168A94BA3CF8C9F927DF98D3501DBC3C747DACDA91E61
7968F8DD334B068703636141C1519BF8117371232AB5553653590AA94

r qiymati:

02B78AFE53BB1ACF3BE4B8834441AEC56E4F94D03C529B5B1BDD43A7DDE7BCB83
6CD530BD97F2A86F1AE93524A5046F908B131987E8AFFFB7E655CB72C6EAF4FCE50
86C698A38A3334EF919801EF81F7C1AE82248774374E34A96253B8902318715CD4810A
8E863040241E3A831D9F8A9F527EE184F8367B35F1E251961C8D12

Tekshirish: $r \neq 0$ va $r \neq q!$

s_1 qiymati:

9D2E5BEA377386D12F2AC748C030F2A5AF4035BDFFF86F563BDCAB68660FBB9D

Tekshirish: $s_1 \neq 0!$

s qiymati:

521D61E03F67F32AEC5909F53C789B3E334DD12EB258D5945B5267F0FD0F1C71

Elektron raqamli imzo

$r =$

02B78AFE53BB1ACF3BE4B8834441AEC56E4F94D03C529B5B1BDD43A7DDE7BCB83
6CD530BD97F2A86F1AE93524A5046F908B131987E8AFFFB7E655CB72C6EAF4FCE50
86C698A38A3334EF919801EF81F7C1AE82248774374E34A96253B8902318715CD4810A
8E863040241E3A831D9F8A9F527EE184F8367B35F1E251961C8D12

$s =$

521D61E03F67F32AEC5909F53C789B3E334DD12EB258D5945B5267F0FD0F1C71

ERIning haqiqiylikini tasdiqlash

1.2-algoritm bo'yicha 1-8 qadamlar bajarilgandan keyin quyidagi sonli qiymatlar olingan:

Xabar xesh-funksiyasining qiymati: $m = H(M)$:

A246751D42FB22CB23F260BB77100C48E664C7438EE13B35B1496057A3D5DE3E

z_0 qiymati:

1B304AF32983C97541642BAB19C881DDE63147AC903E6802BCF8613E0ED96AA76CA
A1640C8402A6DFA43D9B1F6CCD23421012B707BCEA2A18441F45FFB03D1108AC26F
06E4C71B710326E539344402069BFB02549B0C6A8A918105FE573F6D0BD251750B85D
3E96AB0C604583368C464E38448AD2199E89AB362E01AEBEFCFAB

r' qiymati:

421C4D9475248E64D12EC3AF14170D2498F7A7CCD200397DE81778C86F7121BA

y_2 qiymati:

0416829BB6BB8133D86118283850C33B324732FCDF2DF6FF84931F546A2309F0CFBC
939CFAA3493171B300EE5A7D56F7F500EDA089E14C3CB0422D0C4B022F6C180E4456
CC4F2A7ADCF96C932A33C13B5AC9CE781BF25FD6E3C348C8BFC9A5226C725B9A90
A94A2C4CF22213C8191765C2B12BB8D6E37A9C7D77785F0B4F8F0

z_1 qiymati:

0DF553A8C4C124E9594260CFE9AF7FFCD3ADFF73DA13C9060DC6247FAF3ECC407E
6EA0C307AAADA552E97E85FF779EDC1FDC15A3D550202F593B04E3B27694E4530A1
5A1EFE57F38DB4A0A7B8633CF2B10AEB0EF47BF333112E9F16506A73848784B8D941
3A53A373A2BFA1A1CAD2D720A85FC2EBF5965C277CE5B582F8A0EFA

yz qiymati:

A246751D42FB22CB23F260BB77100C48E664C7438EE13B35B1496057A3D5DE3E

Imzo haqiqiy!!!

Elektron raqamli imzoni shakllantirish jarayoni

Faraz qilaylik, **2.1-algoritm** bo'yicha 1-3 qadamlar bajarilganidan so'ng quyidagi sonli qiymatlar olingan bo'lsin:

$$ye = 2DFBC1B372D89A1188S09S52YEOY EYES61FCE52032AB1022E8E67ECE6672B043EE5$$

$$k = 77105C9B20BCD3122823C8CF6FCC7B956DE33814E95B7FE64FED924594DCEAB3$$

Bunda $S = kN$ karrali nuqta quyidagi koordinatalarga ega:

$$x_s = 41AA28D2F1AB148280CD9ED56FEDA41974053554A42767B83AD043FD39DC0493$$

$$u_s = 489C375A9941A3049E33B34361DD204172AD98C3E5916DE27695D22A61FAE46E$$

$r = x_c \pmod{t}$ parametr quyidagi qiymatni qabul qiladi:

$$r = 41AA28D2F1AB148280CD9ED56FEDA41974053554A42767B83AD043FD39DC0493$$

$s = (rd + ke) \pmod{t}$ parametri quyidagi qiymatni qabul qiladi:

$$s = 1456C64BA4642A1653C235A98A60249BCD6D3F746B631DF928014F6C5BF9C40$$

ERI haqiqiyligini tasdiqlash jarayoni

Faraz qilaylik, **2.2-algoritm** bo'yicha 1-3-qadamlar bajarilganidan so'ng quyidagi sonli qiymat olingan bo'lsin:

$$ye = 2DFBCIB372D89A1188C09C52YE0EES61FCE52032AB1022E8E67ECE6672B043EE5$$

Bunda $v = e^{-1} \pmod{t}$ parametr quyidagi qiymatni qabul qiladi:

$$v = 271A4EE429F84EBC423E388964555BB29D3BA53C7BF945E5FAC8F381706354C2$$

$z_1 = sv \pmod{t}$ va $z_2 = -rv \pmod{t}$ parametrlar quyidagi qiymatlarni qabul qiladi:

$$z_1 = 5358F8FFB38F7C09ABC782A2DF2A3927DA4077D07205F763682F3A76C9019B4F$$

$$z_2 = 3221B4FBBF6D101074EC14AFAC2D4F7EFAC4CF9FEC1ED11BAE336D27D527665$$

$C = [z_1]N + [z_2]T$ nuqta quyidagi koordinatalarga ega bo'ladi:

$$x_s = 41AA28D2F1AB148280CD9ED56FEDA41974053554A42767B83AD043FD39DC0493$$

$$u_s = 489S375A9941A3049E33B34361DD204172AD98C3E5916DE27695D22A61FAE46E$$

Bunda $R = x_c \pmod{t}$ quyidagi qiymatni qabul qiladi:

$$R =$$

$$41AA28D2F1AB148280CD9ED56FEDA41974053554A42767B83AD043FD39DC0493$$

$R = r$ tenglik bajarilganligi sababli "imzo haqiqiy" qabul qilinadi.

Bibliografik ma’lumotlar

SUT 35.040

Asosiy so‘zlar: elektron hujjat, elektron raqamli imzo, imzolangan xabar, ochiq kalit, yopiq kalit, seans kaliti, ma’lumotlarni qayta ishlash, kriptografik algoritmlar